



Guía de la actividad

La IA como apoyo y el manejo del prompt

Unidad 1 · Conceptos fundamentales de arquitectura de software

ARQUITECTURA DE SOFTWARE · CÓDIGO 5111

Docente: Oswaldo Enrique Laguado Aguilar

Universidad Simón Bolívar · Facultad de Ingenierías
Ingeniería de Sistemas · VII semestre

Del viernes 14 al viernes 21 de agosto de 2026

Curso	Arquitectura de Software · código 5111 · VII semestre
Docente	Oswaldo Enrique Laguado Aguilar
Programa	Ingeniería de Sistemas · Universidad Simón Bolívar
Unidad	Primera unidad de aprendizaje · conceptos fundamentales
Inicio	Sesión presencial · viernes 14 de agosto de 2026
Cierre	Sesión del viernes 21 de agosto de 2026 · inclusive
Organización	Individual, con dos puntos en pareja (máximo 2 integrantes)
Fuentes	Mínimo 2 libros físicos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Entrega	Informe en PDF , normas APA 7.ª edición , entre 20 y 60 páginas
Medio	Únicamente Aula Extendida. No se recibe por ningún otro medio ni fuera del plazo

Esta guía no le va a prohibir usar inteligencia artificial. Le va a enseñar a usarla como se usa en ingeniería: como una herramienta que acelera lo que usted ya entiende, no como una que piensa en su lugar. Trabajaremos primero unos ejemplos guiados —que **no se entregan**, son para que usted vea con sus propios ojos la diferencia entre pedir mal y pedir bien— y después seis conceptos con los que arranca la materia, que usted va a sustentar con libros que tendrá que ir a buscar físicamente a la biblioteca.

Cómo está organizada

Parte	Cuándo	Qué se hace	¿Se entrega?
Parte A · Presencial	Viernes 14 de agosto	Secciones 1 a 3. Reflexión, los seis elementos del prompt y cuatro ejercicios guiados que usted ejecuta y verifica en el momento. Es el espacio para preguntar.	No. Solo verificación en clase.
Parte B · Independiente	Del 14 al 21 de agosto	Secciones 4 a 8. El ejercicio de manejo del prompt, los seis conceptos, las preguntas individuales, los dos puntos en pareja y la visita a la biblioteca.	Sí. Informe en PDF.
Cierre	Viernes 21 de agosto	Entrega y socialización.	—

Ojo con el calendario. El **sábado 15 de agosto** hay clases y servicio de biblioteca con normalidad. El **lunes 17 sí es festivo** (Asunción de la Virgen) y la biblioteca no presta servicio. Sus días útiles para la visita son entonces el **viernes 14**, el **sábado 15** y del **martes 18 al viernes 21**. Si deja la biblioteca para el último día, va a entregar sin las fuentes físicas — y sin ellas el trabajo no cumple el requisito mínimo.

PARTE A · Presencial

Viernes 14 de agosto de 2026 · secciones 1 a 3 · sin entrega de evidencia

Momento	Tiempo	Qué se hace
Reflexión y discusión	25 min	Sección 1. Se discuten las cuatro preguntas de cierre.
Los seis elementos del prompt	25 min	Sección 2. Anatomía del prompt sobre ejemplos de la materia.
Ejercicios guiados 1 a 4	50 min	Sección 3. Cada quien los ejecuta en su equipo y verifica el resultado.
Cierre	20 min	Se explica la Parte B, se resuelven dudas y se conforman las parejas.

1 · El problema no es la IA, es el copiar y pegar

El documento que nadie leyó

Hay una escena que se repite todos los semestres. Un estudiante pide a un chatbot «hazme la arquitectura de un sistema de matrículas», recibe tres párrafos con un diagrama de microservicios, lo pega en el documento, le pone su nombre y lo entrega. El texto está bien escrito. La ortografía es impecable. Y cuando en la sustentación se le pregunta *por qué* eligió microservicios en lugar de una aplicación en capas, no hay respuesta — porque nunca hubo una elección. Hubo una descarga.

Eso no es usar IA. Eso es **tercerizar el criterio**, que es justamente lo único que un ingeniero no puede tercerizar.

Por qué en esta materia duele más

En otras asignaturas usted entrega un resultado: un número, un programa que corre, un informe de laboratorio. Aquí usted entrega **decisiones**. Una arquitectura no es un dibujo bonito: es una cadena de renuncias conscientes. Cada vez que gana en escalabilidad, paga en complejidad. Cada vez que gana en seguridad, paga en rendimiento o en comodidad del usuario. La pregunta de esta materia nunca es «¿cuál es la arquitectura correcta?» —no existe— sino «¿por qué esta, para este problema, con estas restricciones, y qué estoy sacrificando a cambio?».

Un modelo de lenguaje le puede escribir la respuesta. Lo que no le puede dar es **el razonamiento que la sostiene**, porque ese razonamiento es exactamente lo que se está evaluando. Los resultados de aprendizaje de este curso lo dicen sin rodeos: *identificar los requisitos y atributos de calidad que condicionan la arquitectura, generar alternativas, argumentar las decisiones con evidencia técnica y referencias*. Ninguno de esos verbos —identificar, generar, argumentar— es algo que se pegue desde un portapapeles.

Cuatro cosas que sí le van a pasar

Esto no es una advertencia abstracta. Es lo que ocurre, en esta materia, cuando se copia sin leer:

Lo que pasa	Por qué es grave aquí
Confundir MVC con arquitectura en capas y usarlos como sinónimos	Es el error más frecuente del curso y sobrevive hasta la entrevista de trabajo. Son cosas distintas: una separa responsabilidades dentro de la aplicación , la otra separa niveles de despliegue . Un modelo se lo va a mezclar si usted no se lo acota.
Sobre-diseñar : microservicios y colas de mensajes para un CRUD de tres tablas	La IA tiende a responder con lo que aparece más en su entrenamiento, y lo que más aparece es lo que está de moda. Una arquitectura que nadie del equipo puede operar es una arquitectura fallida, por moderna que se vea.
Citar libros y autores que no existen	Los modelos generan referencias con formato perfecto y contenido inventado. En este trabajo las referencias se califican, y una fuente inventada no es un error de forma: es una falta de integridad académica.
Nombrar patrones sin entenderlos	Escribir «apliqué el patrón <i>Singleton</i> para la capa de datos» suena técnico y puede ser justo lo contrario de lo que el problema necesitaba. En sustentación, una palabra que usted no puede explicar juega en su contra, no a favor.

Quién firma, responde

Cuando usted salga a trabajar, va a firmar documentos de arquitectura. Si el sistema no soporta la carga del primer día de matrículas, nadie va a preguntar qué herramienta usó: le van a preguntar a usted por qué tomó esa decisión. «Lo sugirió la IA» no es una respuesta que exista en el ejercicio profesional. Ni ante un cliente, ni ante una auditoría, ni ante su propio equipo a las dos de la mañana con el sistema caído.

Ese criterio —el de saber por qué— no se descarga. Se construye leyendo, comparando autores, equivocándose en los talleres y discutiendo con un compañero. Que es exactamente lo que le vamos a pedir en la Parte B.

La comparación honesta

Nadie escribe hoy el código repetitivo a mano; los generadores de andamiaje son legítimos y todos los usamos. Pero ese atajo solo es seguro **después** de entender qué genera y por qué. La herramienta no eliminó la necesidad de comprender la arquitectura: eliminó la parte mecánica y dejó intacta la difícil, que es decidir. La IA generativa hace lo mismo un nivel más arriba, con un agravante: el generador de andamiaje nunca se equivoca con seguridad, y un chatbot sí.

Qué sí puede hacer por usted, y qué no

SÍ · En esto ayuda de verdad	NO · Esto no lo puede hacer por usted
Explicarle de otra forma por qué las capas reducen el acoplamiento	Decidir qué arquitectura conviene a su caso: eso exige conocer restricciones que la herramienta no tiene
Proponerle alternativas para que usted las contraste	Elegir entre ellas y sostener la elección frente a un evaluador
Señalarle qué atributo de calidad se le quedó sin considerar	Garantizar que su lista está completa: verifíquela contra el libro
Traducir y explicar un texto técnico en inglés	Reemplazar la lectura del libro guía o de la fuente original
Revisar la redacción de un argumento que usted ya escribió	Escribir el argumento: si no lo puede defender, no es suyo

SÍ · En esto ayuda de verdad	NO · Esto no lo puede hacer por usted
Sugerir por dónde buscar bibliografía	Entregarle referencias confiables: las inventa con frecuencia. Toda referencia se verifica en el catálogo

La regla del curso. Todo concepto se explica **con sus palabras** y se respalda con **una fuente que usted abrió**. Puede usar IA para entender, para contrastar, para que le critique un razonamiento o para mejorar la redacción de algo que ya escribió; no para producir lo que va a firmar. **Si no puede sostener una afirmación en el tablero, sin el documento delante, no la escriba.**

Para discutir en clase

- ¿Cuál es la diferencia entre **saber qué es MVC** y **saber cuándo conviene usarlo**? ¿Cuál de las dos le van a pedir en un parcial y cuál en un proyecto?
- Si dos arquitecturas resuelven el mismo problema, ¿qué hace que una sea mejor que la otra? ¿Quién decide eso?
- ¿En qué momento de su vida profesional va a tener que decidir **sin** poder consultar la herramienta?
- ¿Qué parte de esta materia **no** debería delegar nunca, y por qué?

2 · Los seis elementos de un buen prompt

Un prompt no es una pregunta: es un **encargo**. Y un encargo mal formulado produce trabajo inútil, con IA o con una persona. Estos son los seis elementos que separan un resultado aprovechable de un texto de enciclopedia.

#	Elemento	Qué aporta	Ejemplo aplicado a esta materia
1	Rol	Desde qué lugar debe responder	«Actúa como arquitecto de software que evalúa decisiones y las cuestiona, no como alguien que entrega diagramas»
2	Tarea	El verbo exacto de lo que quiere	«Compara», «critica mi razonamiento», «genera dos alternativas», «señala qué me falta» — no «háblame de»
3	Contexto	Lo que la herramienta no puede adivinar	«Sistema de matrículas para 4.000 estudiantes, picos de 3 días por semestre, equipo de 2 desarrolladores, presupuesto limitado»
4	Formato	Cómo quiere la salida	«Tabla comparativa con una columna de <i>ventaja</i> , otra de <i>costo</i> y otra de <i>cuándo NO usarla</i> »
5	Restricciones	Los límites de la respuesta	«No propongas microservicios. No decidas por mí. Máximo 200 palabras por alternativa»
6	Verificación	Cómo va a comprobar lo que reciba	«Marca con cada afirmación que no puedas sustentar y dime qué debería yo confirmar en un libro»

Seis prácticas que cambian el resultado

- **Pida alternativas, no la respuesta.** «Dame dos arquitecturas posibles con sus contras» rinde infinitamente más que «cuál es la mejor arquitectura». La segunda pregunta no tiene respuesta correcta y la herramienta se la va a inventar igual.
- **Prohíba que decida.** El prompt más rentable cuando está estudiando es: «no decidas por mí; dime qué información me falta para poder decidir yo».
- **Ponga las restricciones reales.** Presupuesto, tamaño del equipo, plazo, tecnología que ya existe en la empresa. Sin restricciones, cualquier arquitectura parece buena; con restricciones, casi todas se caen. Ese filtro es la materia.

- **Pida que marque su incertidumbre.** «Señala qué parte de tu respuesta es consenso de la disciplina y qué parte es tu interpretación». Le va a ahorrar el ridículo de defender una opinión creyendo que era un estándar.
- **Itere, no repita.** Si la respuesta no sirve, no vuelva a escribir lo mismo: diga qué estuvo mal. «Mezclaste capas con MVC; sepálos y explica en qué se diferencian».
- **No pegue información sensible.** Código propietario, datos de una empresa donde hace prácticas, credenciales o diagramas internos no se comparten con una herramienta externa.

Cinco errores frecuentes

Error	Por qué le cuesta caro
Prompt de una línea	«Explícame arquitectura de software» produce un texto genérico que no sirve para ninguna decisión concreta.
No dar restricciones	Sin contexto, la herramienta responde con la arquitectura más citada de internet, no con la que su problema necesita.
Aceptar la primera respuesta	Llega con un tono de certeza que no guarda relación con su exactitud. Trátela como una hipótesis.
Pedir «fuentes» y no abrirlas	Una referencia bien formateada puede no existir. Si no la abrió, no la cite.
Confiar en que «se ve bien»	Un texto correcto en la forma puede ser falso en el fondo. Que suene técnico no es una verificación.

3 · Ejercicios guiados

Estos cuatro ejercicios no se entregan. Se hacen en clase, en su equipo, y su único propósito es que **usted vea la diferencia**. En cada uno hay una versión mala y una buena del mismo encargo: ejecútelas las dos y compare. Lo que se verifica es lo que aparece en la columna «Qué debe notar».

Ejercicio guiado 1 · Qué es arquitectura de software

NO · Mala práctica — escríbalo tal cual:

que es arquitectura de software

SÍ · Buena práctica — los seis elementos, marcados:

[ROL] Actúa como arquitecto de software con experiencia docente.
 [TAREA] Explícame qué es la arquitectura de software y, sobre todo, qué NO es: en qué se diferencia del diseño detallado y de la implementación.
 [CONTEXTO] Soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Sé programar aplicaciones web pero nunca he documentado una arquitectura.
 [FORMATO] Primero una definición de tres líneas. Después una tabla de tres filas: arquitectura / diseño detallado / implementación, con una columna de "qué decide" y otra de "cuándo se decide".
 [RESTRICCIONES] No uses el término "patrón" todavía. Máximo 300 palabras.
 [VERIFICACIÓN] Al final, marca con las afirmaciones que sean interpretación tuya y no consenso de la disciplina, y dime qué debería confirmar yo en un libro.

Qué debe notar

La primera respuesta define; la segunda **delimita**, que es lo que usted necesita para no confundir niveles después.

El elemento que más cambió el resultado fue el **formato**: pedir la tabla obligó a la herramienta a comprometerse con una frontera entre los tres niveles, en vez de quedarse en generalidades.

Revise si la respuesta buena marcó algo con . Si no marcó nada, desconfíe: en esta materia casi ninguna afirmación es unánime.

Ejercicio guiado 2 · MVC no es lo mismo que capas

Este es el error más común del curso. Vamos a provocarlo a propósito.

NO · Mala práctica:

explicame el patron MVC y la arquitectura en capas

SÍ · Buena práctica:

[ROL] Actúa como revisor técnico exigente.
[TAREA] Contrasta el patrón Modelo-Vista-Controlador con la arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos).
Quiero entender por qué NO son sinónimos.
[CONTEXTO] En clase varios compañeros los usan indistintamente y creo que yo también los estoy confundiendo.
[FORMATO] Tabla con: qué separa cada uno, en qué plano vive (código o despliegue), y un ejemplo de sistema donde coexistan los dos.
[RESTRICCIONES] No digas que "son parecidos". Si comparten algo, di exactamente qué y qué no.
[VERIFICACIÓN] Termina con una pregunta de control que me permita comprobar si entendí la diferencia, sin darme la respuesta.

Qué debe notar

Con el prompt malo es muy probable que la respuesta los presente como capas equivalentes. Si eso pasa, acaba de ver el error nacer delante suyo.

La restricción «no digas que son parecidos» es la que fuerza el trabajo real. Sin ella, la respuesta se refugia en la ambigüedad.

Responda la pregunta de control **sin volver a mirar** la respuesta. Si no puede, no lo entendió: lo leyó.

Ejercicio guiado 3 · La arquitectura que sobra

NO · Mala práctica:

dame la mejor arquitectura para un sistema de gestión de biblioteca

SÍ · Buena práctica:

[ROL] Actúa como arquitecto que debe justificar costos ante un cliente.
[TAREA] Propón DOS alternativas de arquitectura para el sistema que describo y contrasta sus consecuencias. No elijas por mí.
[CONTEXTO] Sistema de préstamos de una biblioteca universitaria. 3.000 usuarios, unos 200 préstamos al día, picos al inicio de semestre. El equipo son 2 desarrolladores junior. No hay presupuesto para infraestructura en la nube.
[FORMATO] Para cada alternativa: en qué consiste, qué atributo de calidad favorece, qué sacrifica, y en qué escenario sería una MALA decisión.
[RESTRICCIONES] No propongas microservicios sin explicar quién los va a operar. No recomiendes tecnologías, solo estructuras.
[VERIFICACIÓN] Dime qué información adicional necesitarías para que tu recomendación fuera responsable.

Qué debe notar

Con el prompt malo casi siempre aparecen microservicios o una arquitectura distribuida. Pregúntese: **¿quién opera eso, con dos desarrolladores junior?**

El **contexto** es el elemento que hace todo el trabajo aquí. Las mismas palabras sin restricciones producen una recomendación irresponsable.

Fíjese en la última respuesta: si la herramienta le dice qué información le falta, está razonando; si recomienda con seguridad total, está adivinando.

Ejercicio guiado 4 · Las referencias que no existen

Este ejercicio prepara la visita a la biblioteca. Es el más importante de los cuatro.

NO · Mala práctica:

dame 5 referencias bibliograficas en APA sobre arquitectura de software

SÍ · Buena práctica:

[ROL] Actúa como bibliotecólogo de una universidad.
[TAREA] No me des referencias. Dime qué TÉRMINOS DE BÚSQUEDA y qué autores clásicos debería consultar en el catálogo de mi biblioteca para encontrar libros sobre fundamentos de arquitectura de software y aplicaciones web.
[CONTEXTO] Tengo acceso al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Simón Bolívar y debo usar ejemplares FÍSICOS.
[FORMATO] Una lista de términos de búsqueda y otra de autores, con una línea explicando por qué cada uno es pertinente.
[RESTRICCIONES] No inventes títulos, años ni editoriales. Si no estás seguro de que un libro existe, no lo menciones.
[VERIFICACIÓN] Advierte explícitamente que no puedes confirmar la disponibilidad de ningún ejemplar y que eso debo verificarlo yo.

Qué debe notar

Tome **una sola** de las referencias que devuelve el prompt malo y búsquela en el catálogo de la biblioteca, ahí mismo, en clase. Es muy posible que el título, el año o la editorial no coincidan con nada real.

El prompt bueno **no pide referencias**: pide pistas para buscarlas. Esa es la única forma segura de usar IA en el apartado bibliográfico.

Qué debe notar

Regla que se lleva a la Parte B: **si usted no tuvo el libro en las manos o no abrió el registro del catálogo, esa referencia no va en su trabajo.**

PARTE B · Trabajo independiente

Del 14 al 21 de agosto de 2026 · individual, con dos puntos en pareja

Aquí sí hay entrega. Empieza con un ejercicio de manejo del prompt (sección 4) y sigue con **los seis conceptos** de la sección 5. De los conceptos no se pide un resumen: se pide **razonar** sobre ellos y mostrar cómo se encadenan. Un concepto suelto y bien copiado vale menos que un concepto explicado a medias pero conectado con los demás — porque lo que se evalúa es su comprensión, no su capacidad de transcribir.

4 · Ejercicio de manejo del prompt

En la Parte A usted **ejecutó** prompts ajenos. Aquí tiene que **escribirlos usted** y, sobre todo, demostrar que entiende por qué uno funciona y el otro no.

Lo que se califica aquí no es la respuesta de la IA. Sobre esa respuesta usted no tiene control y no es mérito suyo. Lo que se califica es la **calidad del prompt que usted redactó** y la **finura del análisis** con que lo compara. Un trabajo con una respuesta mediocre de la herramienta pero un análisis lúcido vale más que uno con una respuesta brillante y un análisis de tres líneas.

4.1 · Elija un encargo

Escoja **uno solo** de estos tres. Son temas del curso que **no** están entre los seis conceptos de la sección 5, así que no se le va a cruzar con el resto del trabajo.

Opción	Encargo
A	Explicar por qué en una aplicación web se separa el servidor web del servidor de base de datos, y qué implica esa separación para la conectividad entre ambos.
B	Explicar qué es un <i>framework</i> de desarrollo web, qué gana un equipo al adoptarlo y qué pierde.
C	Explicar qué responsabilidad tiene un manejador de base de datos y por qué la aplicación no accede a los archivos directamente.

4.2 · Qué debe entregar

a) El encargo elegido. Indique la opción y, en dos líneas, por qué la escogió.

b) El prompt malo. Transcrito literalmente, como lo escribiría alguien con prisa: una línea, sin contexto, sin formato.

El prompt malo tiene que ser honesto. Si lo escribe deliberadamente absurdo —con faltas inventadas o pidiendo algo que no viene al caso— el contraste sale trivial y el análisis no vale nada. Debe ser el prompt que un compañero escribiría de verdad a las once de la noche.

c) El prompt bueno. Transcrito literalmente y con **los seis elementos marcados** entre corchetes, como en los ejercicios de la sección 3:

[ROL] ...
 [TAREA] ...
 [CONTEXTO] ...
 [FORMATO] ...
 [RESTRICCIONES] ...
 [VERIFICACIÓN] ...

d) Las dos respuestas, recortadas. Aquí está la regla más importante de este ejercicio:

Regla del recorte	
Extensión	Máximo 200 palabras o 12 líneas por respuesta. Lo que exceda se recorta.
Textual, no resumen	El fragmento va tal como salió , sin corregirle la redacción. Un resumen suyo no sirve como evidencia.
Marque el corte	Donde suprima texto, escriba [...]. Conserve el inicio de la respuesta y el fragmento concreto que va a comentar.
Diferenciado	En bloque de cita o en fuente monoespaciada, claramente separado de su propia redacción.
Identificado	Indique la herramienta y la fecha de la consulta.

Por qué se recorta. Pegar las dos respuestas completas convierte el trabajo en un documento escrito por la herramienta, que es justo lo contrario de lo que persigue esta guía. Aquí la respuesta es **material de análisis**, no contenido. Un informe donde las respuestas de IA ocupen más espacio que el análisis del estudiante se califica en el nivel más bajo, aunque todo lo demás esté bien.

e) Tabla comparativa de las dos respuestas. Use exactamente estos criterios:

Criterio	Respuesta al prompt malo	Respuesta al prompt bueno
¿Responde al encargo o divaga hacia generalidades?		
¿Sirve para tomar alguna decisión concreta?		
¿Tuvo en cuenta restricciones del contexto?		
¿Reconoce algún límite o incertidumbre?		
¿El formato es aprovechable tal como llegó?		
¿Qué habría que verificar antes de citarla?		

f) Análisis por elemento del prompt. Una fila por cada uno de los seis:

Elemento	Qué agregué yo en el prompt bueno	Qué cambió en la respuesta
Rol		
Tarea		
Contexto		
Formato		
Restricciones		

Elemento	Qué agregué yo en el prompt bueno	Qué cambió en la respuesta
Verificación		

Y a continuación, en texto corrido:

- **Cuál de los seis produjo el mayor cambio** y por qué cree que fue ese.
- **Cuál no cambió prácticamente nada.** Este punto es obligatorio y se califica: no todos los elementos pesan igual en todos los encargos, y reconocer cuál sobró en su caso concreto demuestra criterio. Responder «todos ayudaron mucho» se toma como que no se analizó.

g) Cierre reflexivo. Entre cinco y ocho líneas: qué haría distinto la próxima vez que le pida algo a una IA, y **qué parte de este ejercicio la herramienta no pudo hacer por usted.**

4.3 · Extensión y evaluación

- **Entre 3 y 5 páginas**, anexos de respuestas incluidos.
- Este ejercicio es **individual**.
- No se necesita bibliografía en esta sección: las fuentes se exigen en la sección 6 en adelante.
- Este ejercicio **no reemplaza** el apartado «Uso de IA» de la sección 9, que es la declaración del uso de IA en **todo** el trabajo. Son cosas distintas y ambas son obligatorias.

5 · Los seis conceptos

#	Concepto	Qué debe quedar resuelto
1	Arquitectura de software	Qué es, qué decide y en qué se diferencia del diseño detallado y de la implementación. Por qué se dice que son «las decisiones difíciles de cambiar después».
2	Atributos de calidad y restricciones	Qué son los requisitos no funcionales (escalabilidad, seguridad, disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad), por qué condicionan la arquitectura y por qué compiten entre sí .
3	Arquitectura web y sus clasificaciones	El esquema cliente-servidor, qué es una arquitectura de <i>n</i> niveles y en qué se diferencia un nivel (despliegue) de una capa (organización del código).
4	Separación en capas	Presentación, lógica de negocio y acceso a datos: qué responsabilidad tiene cada una, qué gana el sistema al separarlas y qué cuesta.
5	Modelo–Vista–Controlador (MVC)	Qué hace cada componente, cómo fluye una petición entre ellos y por qué no es lo mismo que la arquitectura en capas.
6	Estilo arquitectónico, patrón arquitectónico y patrón de diseño	Los tres términos se usan como sinónimos y no lo son. Debe quedar clara la diferencia de alcance entre ellos, con un ejemplo de cada uno.

6 · Preguntas individuales

Cada pregunta se responde con **todos sus literales**, en orden y señalando cuál es cuál. Cada concepto debe quedar respaldado por **al menos una cita** con su referencia.

Pregunta 1 · Arquitectura de software — La frontera

Qué debe entregar

a) Transcriba la definición de **arquitectura de software** de **un autor** —libro académico, con su cita en APA— y explique con sus palabras qué elementos considera ese autor imprescindibles. b) Construya una tabla de tres filas: *arquitectura*, *diseño detallado*, *implementación*. Para cada una indique **qué decide y en qué momento del proyecto se decide**. c) Se dice que la arquitectura son «las decisiones difíciles de cambiar después». Dé **un ejemplo concreto** de una decisión arquitectónica cara de revertir y **uno** de una decisión de implementación barata de cambiar, y explique qué las hace diferentes. d) Cierre en tres líneas: ¿por qué un sistema puede estar bien programado y mal arquitecturado?

Ejemplo del nivel esperado — con *otro* concepto, para que se vea el detalle exigido, no la respuesta.

Una decisión cara de revertir: **elegir una base de datos relacional frente a una documental**. No es cara por el motor en sí, sino porque el modelo de datos, las consultas, las transacciones y hasta la forma de programar la capa de acceso quedan atadas a esa elección; cambiarla a mitad de proyecto obliga a reescribir código que ya funciona. Una decisión barata: **el nombre de una variable o el orden de los campos en un formulario**. Se cambia en minutos y nada más en el sistema depende de ello. Lo que las diferencia no es la dificultad técnica: es **cuántas otras decisiones dependen de ella**.

Pregunta 2 · Atributos de calidad — Lo que no se puede tener todo

Qué debe entregar

a) Explique con sus palabras qué es un **atributo de calidad** y en qué se diferencia de un requisito funcional, con al menos una cita. b) Liste **cinco** atributos de calidad y, para cada uno, escriba **una pregunta** que usted le haría al cliente para saber cuánto le importa ese atributo. (Ejemplo de la forma: para *disponibilidad* «¿cuántos minutos puede estar caído el sistema en un día de matrículas sin que sea un problema grave?») c) **El punto central**: elija **dos** atributos que compitan entre sí, explique **por qué** compiten y describa una situación concreta de un sistema web donde haya que sacrificar uno para ganar el otro. d) A partir de lo anterior, responda: ¿por qué no existe «la mejor arquitectura» en abstracto?

Ejemplo del nivel esperado — con *otro* par de atributos.

Seguridad frente a usabilidad. Compiten porque casi toda medida de seguridad añade pasos que el usuario no pidió. Situación concreta: un portal de notas exige doble factor de autenticación en cada ingreso. Gana seguridad —una contraseña robada ya no basta— y pierde usabilidad: el docente que entra quince veces al día a subir calificaciones abandona la herramienta o busca cómo saltársela. El sacrificio no es teórico, se mide en usuarios que dejan de usar el sistema.

Pregunta 3 · Arquitectura web — Nivel no es lo mismo que capa

Qué debe entregar

a) Explique el esquema **cliente-servidor** e indique qué responsabilidad asume cada extremo, con una cita. b) Explique qué es una arquitectura de ****dos, tres y n niveles**, y **dibuje o describa un despliegue de tres niveles para una aplicación web universitaria**. c) Distinga nivel de capa. **Un mismo sistema puede tener tres capas de código y desplegarse en un solo servidor. Explique cómo es eso posible y por qué la confusión entre ambos términos genera errores al dimensionar infraestructura**. d) Relación con la

materia:** indique qué pasa con la escalabilidad cuando la capa de datos y la de lógica están en el mismo nivel físico y el sistema recibe un pico de usuarios.

Ejemplo del nivel esperado — con otro caso.

Un blog personal desarrollado con separación de capas —plantillas, lógica y acceso a datos en carpetas distintas— puede correr entero en un servicio de alojamiento compartido: **tres capas, un solo nivel**. La separación existe en el código y da mantenibilidad, pero no da tolerancia a fallos: si ese único servidor cae, cae todo. Confundir las dos cosas lleva a decirle al cliente que el sistema «está en tres niveles y por eso es robusto», lo cual es falso.

Pregunta 4 · Separación en capas — Qué gana y qué cuesta

Qué debe entregar

a) Describa las responsabilidades de las capas de **presentación**, **lógica de negocio** y **acceso a datos**, con una cita. b) Tome una funcionalidad concreta y sencilla —por ejemplo, *registrar el préstamo de un libro*— y describa **qué hace cada capa** en esa operación, en orden. c) **El punto central**: la separación en capas también tiene costos. Nombre **dos** desventajas reales y explíquelas. d) Responda con un ejemplo: si el cliente pide cambiar la interfaz de escritorio a móvil, ¿qué capas se tocan y cuáles no? ¿Y si pide cambiar de motor de base de datos?

Ejemplo del nivel esperado — con otra operación.

Para *consultar el saldo de un estudiante*: la **presentación** recibe el código del estudiante desde el formulario y valida que no venga vacío; la **lógica de negocio** verifica que el usuario tenga permiso para consultar ese saldo y aplica la regla de que los saldos vencidos se muestran en rojo; el **acceso a datos** ejecuta la consulta y devuelve las filas. Note que la regla de negocio —qué es un saldo vencido— no está ni en el formulario ni en la consulta SQL. Si estuviera en cualquiera de los dos, la separación estaría rota.

Pregunta 5 · MVC — El flujo completo

Qué debe entregar

a) Explique qué responsabilidad tiene el **Modelo**, la **Vista** y el **Controlador**, con una cita. b) Describa el **recorrido completo** de una petición: desde que el usuario hace clic hasta que ve el resultado en pantalla, indicando en cada paso qué componente actúa y qué le entrega al siguiente. c) **El punto central**: explique, con sus palabras y sin ambigüedad, **por qué MVC no es lo mismo que la arquitectura en capas**. Diga qué separa cada uno y en qué plano vive. d) Dé un ejemplo de un sistema donde **coexistan** MVC y una arquitectura en tres capas, mostrando dónde encaja cada cosa.

Ejemplo del nivel esperado — sobre el tipo de precisión que se exige en el literal b.

No basta con decir «el controlador llama al modelo y devuelve la vista». Se espera algo como: *el enrutador recibe la petición y determina qué controlador la atiende; el controlador valida los datos de entrada, solicita al modelo la información necesaria, recibe un conjunto de objetos y selecciona la vista; la vista recibe únicamente esos datos ya resueltos y produce el HTML, sin consultar nada por su cuenta*. La última frase —que la vista no consulta— es la que demuestra que se entendió la separación.

Pregunta 6 · Estilo, patrón arquitectónico y patrón de diseño

Qué debe entregar

a) Defina **estilo arquitectónico**, **patrón arquitectónico** y **patrón de diseño**, cada uno con su cita. b) Ordénelos por **alcance**, del más general al más específico, y justifique el orden. c) Dé **un ejemplo de cada**

uno y explique en una frase qué problema resuelve. d) **El punto central:** explique por qué llamar «patrón de diseño» a una arquitectura completa —o al revés— no es solo un error de vocabulario, sino una señal de que no se entendió el nivel de decisión en el que se está trabajando.

Ejemplo del nivel esperado — sobre cómo justificar el alcance en el literal b.

Un criterio útil para ordenarlos es preguntarse **a cuánto del sistema afecta cada decisión**: si al sistema completo y a su despliegue, si a la organización general de un subsistema, o si a la relación entre unas pocas clases. Su respuesta debe apoyarse en un criterio de ese tipo, tomado de un autor y citado, no en una intuición.

7 · Puntos en pareja

Máximo dos integrantes. Ambos nombres van identificados en el apartado. Estos dos puntos se discuten: se nota de inmediato cuando el trabajo se repartió en lugar de conversarse.

Punto grupal 1 · Dos autores, una definición propia

Busquen la definición de **arquitectura de software** en **dos libros físicos distintos** del Sistema de Bibliotecas de la Universidad. No sirven páginas web, ni el mismo libro en dos ediciones.

a) Transcriban ambas definiciones con su cita completa (autor, año, **página**). b) Contrasten: ¿qué incluye una que la otra no? ¿Hay algo en lo que se contradigan o se enfaticen distinto? c) Redacten **una definición propia** y justifiquen qué tomaron de cada autor y por qué. d) Incluyan la **foto de la portada y de la página citada** de cada uno de los dos libros, y los datos de la ficha de biblioteca (sección 8).

Punto grupal 2 · Decidir y sostener la decisión

Se les entrega este caso:

Sistema de gestión de laboratorios. La facultad necesita un sistema web para reservar los equipos de los laboratorios de cómputo. Unos 1.200 estudiantes y 40 docentes. Las reservas se concentran en las dos primeras semanas de cada semestre; el resto del tiempo el uso es bajo. El equipo de desarrollo son dos personas. La universidad ya tiene servidores propios y no quiere pagar servicios en la nube. Debe integrarse con el sistema de autenticación institucional existente.

a) Identifiquen los **atributos de calidad** que condicionan este caso y ordénenlos por prioridad, justificando el orden **con datos del enunciado**. b) Propongan **dos alternativas** de arquitectura. Para cada una: en qué consiste, qué atributo favorece, qué sacrifica y en qué escenario sería una mala decisión. c) **Elijan una y defiéndanla.** La calificación no depende de cuál elijan, sino de la calidad del argumento y de que las renuncias estén reconocidas explícitamente. d) **Apartado de IA obligatorio en este punto:** hagan la misma consulta del caso a una herramienta de IA, transcriban literalmente qué respondió y **señalen al menos un punto en el que su decisión de equipo difiere de la de la herramienta**, explicando por qué ustedes tienen razón. Si coinciden en todo, expliquen qué información del enunciado la herramienta no tuvo en cuenta.

8 · Actividad de biblioteca — obligatoria

Esta parte **no se puede hacer desde la casa**. El PAC del curso contempla explícitamente una actividad de reconocimiento de la biblioteca, y este es el momento.

Qué tiene que hacer, en orden

- 1 **Vaya físicamente a la biblioteca** de la Universidad (Biblioteca Anita Consuegra, según el PAC del curso) dentro de la ventana del **14 al 21 de agosto**. El **sábado 15 hay servicio**; el **lunes 17 es festivo** y no lo hay.
- 2 **Registre su asistencia** en el control de ingreso, como lo indique el personal de la entrada.
- 3 **Solicite la ficha en la entrada**. Es el formato propio de la biblioteca; se diligencia allí, no se descarga.
- 4 **Diligencie la ficha** con los datos que pide el formato: los **datos del estudiante** (nombre completo, código, programa, semestre) y los **datos del libro** consultado (título, autor, editorial, año, edición y el **número topográfico o de clasificación**, que es el que identifica el ejemplar en la estantería).
- 5 **Consulte mínimo dos libros físicos** y anote de cada uno la página exacta de donde tomará la cita.
- 6 **Fotografíe o escanee la ficha diligenciada** y adjúntela al informe como anexo.

Qué se adjunta al informe

Anexo	Contenido
Anexo A	Ficha de biblioteca diligenciada y sellada o firmada según el procedimiento de la entrada
Anexo B	Registro o constancia de asistencia a la biblioteca
Anexo C	Fotografía de la portada y de la página citada de cada libro físico consultado (mínimo 2 libros)

Sin los anexos A y C el trabajo no cumple el requisito mínimo de fuentes físicas, aunque el contenido esté bien. No es un formalismo: el objetivo es que usted vuelva a entrar a una biblioteca y compruebe que hay conocimiento que no está indexado en un buscador.

Punto de partida bibliográfico

Estos son los textos que el PAC del curso registra en el **Sistema de Bibliotecas de la Universidad Simón Bolívar**. Sirven como punto de partida; **no está obligado a usar exactamente estos**, puede buscar otros en el catálogo con términos como *arquitectura de software*, *aplicaciones web*, *patrones de diseño* o *ingeniería de software*.

Autor	Obra	Localización según el PAC
Lerma-Blasco, R. V.; Murcia Andrés, J. A.; Mifsud Talón, E.	<i>Aplicaciones web</i> (2013), McGraw-Hill	Sistema de Bibliotecas USB
Guillamón Morales, A.	<i>Manual desarrollo de elementos software para gestión de sistemas</i> (2011), Editorial CEP	Sistema de Bibliotecas USB
Cardador Cabello, A. L.	<i>Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet (MF0493_3)</i> (2014), IC Editorial	Sistema de Bibliotecas USB
Stallings, W.	<i>Organización y arquitectura de computadores</i>	Sistema de Bibliotecas USB
Córcoles Tendero, J. E.; Montero Simarro, F.	<i>Diseño de interfaces web</i> (2014), RA-MA	Internet — no cuenta como fuente física

Construya la referencia desde el ejemplar, no desde esta tabla. Los datos del PAC están incompletos —al de Stallings, por ejemplo, le falta el año y la edición—. Abra el libro, mire la página de créditos y arme usted la referencia APA completa. Eso también se califica.

9 · Requisitos de la entrega

Formato

- **Documento PDF** con portada: nombre completo, código, programa, curso, fecha y, en los puntos en pareja, el nombre del compañero.
- **Extensión: entre 20 y 60 páginas**, sin contar portada, anexos ni referencias.
- **Normas APA 7.^a edición**: interlineado 1,5 o doble, fuente legible (Times New Roman 12, Calibri 11 o Arial 11), márgenes de 2,54 cm y paginación en la esquina superior derecha.
- **Estructura**: Portada · Introducción · Ejercicio de manejo del prompt (sección 4) · Preguntas individuales (sección 6) · Puntos en pareja (sección 7) · Apartado «Uso de IA» · Conclusiones · Referencias · Anexos.
- **Medio y plazo: Aula Extendida**, hasta la sesión del **viernes 21 de agosto de 2026, inclusive**.

Condiciones de entrega — sin excepciones. El trabajo se entrega **únicamente por el Aula Extendida**, dentro del plazo establecido. **No se reciben trabajos por correo electrónico, WhatsApp, memoria USB, impresos ni por ningún otro medio**, y **no se reciben entregas fuera del plazo** por ningún motivo. Un trabajo enviado por otro canal o después del cierre **se califica como no entregado**.

La actividad se abre en el Aula Extendida el **viernes 14 de agosto** y cierra en la sesión del **viernes 21 de agosto**. Tiene ocho días: no deje la carga del archivo para la última hora, porque un problema de conexión o un archivo pesado no constituyen justificación.

Antes de cerrar sesión, **verifique que el archivo quedó cargado** y que abre correctamente desde la plataforma. La responsabilidad de comprobar la entrega es suya.

Fuentes

- **Mínimo cuatro fuentes**, de las cuales **al menos dos deben ser libros físicos** del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, con la ficha de biblioteca como respaldo.
- Las otras dos pueden ser **artículos científicos, libros de bases de datos digitales suscritas por la Universidad, normas técnicas o estándares**.
- **No se aceptan** como fuentes: blogs, foros, videos de YouTube, enciclopedias colaborativas, apuntes sueltos, sitios de preguntas y respuestas ni contenido generado por IA. Pueden mencionarse en el texto, pero **no cuentan** para el mínimo ni sustentan un concepto.
- Toda referencia digital debe **abrir**: DOI, enlace estable o registro del catálogo. Una referencia que no se puede abrir se considera inexistente.
- **Cada uno de los seis conceptos** debe quedar respaldado por al menos una cita —textual o parafraseada— con su referencia correspondiente.

Apartado obligatorio «Uso de IA»

Va al final, antes de las referencias. Declarar el uso **no penaliza**; ocultarlo sí. Es la declaración del uso de IA en **todo** el trabajo y no sustituye al ejercicio de la sección 4, que es un análisis aparte.

Columna	Qué debe contener
Herramienta	Cuál usó y en qué versión, si la conoce
Para qué	Entender un concepto, contrastar alternativas, revisar redacción, buscar pistas bibliográficas
Prompt principal	Transcrito literalmente , tal como lo escribió

Columna	Qué debe contener
Qué conservó	Qué parte de la respuesta quedó en el trabajo
Qué corrigió	Qué estaba mal o incompleto y cómo lo verificó

Cómo se cita (APA 7.^a edición)

Tipo de cita	Cómo se escribe
Textual corta (menos de 40 palabras)	Entre comillas y con página: «la arquitectura es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre el sistema» (Apellido, 2013, p. 24).
Parafraseada	Con sus palabras, acreditando al autor: la separación en capas reduce el acoplamiento entre responsabilidades (Apellido, 2013).
Narrativa	El autor dentro de la frase: Apellido (2013) sostiene que el estilo arquitectónico antecede a la elección de patrones.
Textual larga (40 palabras o más)	En bloque aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 cm y sin cambiar el tamaño de letra.

Tipo de fuente	Formato de la referencia
Libro	Apellido, A. A. (Año). <i>Título en cursiva</i> (n. ^a ed.). Editorial.
Capítulo de libro	Apellido, A. A. (Año). Título del capítulo. En B. B. Apellido (Ed.), <i>Título del libro</i> (pp. 15-32). Editorial.
Artículo con DOI	Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del artículo. <i>Nombre de la Revista</i> , 12(3), 45-67. https://doi.org/10.xxxx/xxxxx
Norma o estándar	Organismo. (Año). <i>Título del documento</i> (N.º del documento). URL oficial.

La lista se titula **Referencias**, va en orden alfabético, con **sangría francesa** de 1,27 cm, y contiene **únicamente** las fuentes efectivamente citadas en el texto.

10 · Cómo se califica

Nivel	Descripción del desempeño
Insatisfactorio (0 – 2.9)	Repite definiciones sin entenderlas o pegadas de una herramienta. Confunde MVC con capas, o nivel con capa. Trata los seis conceptos como temas sueltos. No visitó la biblioteca o no adjunta la ficha. Cita fuentes que no existen, o no cita. No declara el uso de IA. En la sección 4: pega las respuestas completas sin recortar, o el análisis ocupa menos espacio que las respuestas de la herramienta.
En desarrollo (3.0 – 3.5)	Responde los conceptos por separado de forma correcta, pero las relaciones entre ellos quedan enunciadas sin explicar. Los atributos de calidad se listan pero no se contrastan. Hay fuentes sin verificar y errores de formato APA. El trabajo en pareja se nota repartido y no discutido. En la sección 4: el prompt bueno tiene los seis elementos pero el análisis se limita a decir que la segunda respuesta «es mejor», sin explicar qué elemento la mejoró.

Nivel	Descripción del desempeño
Satisfactorio (3.6 – 4.5)	Explica cada concepto con sus palabras y muestra cómo se encadenan : los atributos de calidad condicionan la arquitectura, la arquitectura se concreta en capas y niveles, y MVC organiza el interior de una de esas capas. Sustenta con dos libros físicos citados con página, adjunta la ficha de biblioteca, declara el uso de IA y en los puntos en pareja se ve discusión real. En la sección 4: los recortes respetan el límite, la tabla comparativa está completa y el análisis atribuye cambios concretos a elementos concretos del prompt.
Sobresaliente (4.6 – 5.0)	Todo lo anterior y además contrasta a los autores entre sí en lugar de yuxtaponerlos, sostiene la decisión del punto grupal 2 reconociendo explícitamente lo que sacrifica, y documenta con evidencia concreta dónde una herramienta de IA se equivocó y cómo lo detectó. En la sección 4: identifica con argumento cuál elemento del prompt no aportó nada en su caso, y el cierre reflexivo muestra un criterio propio sobre cuándo la herramienta deja de ser útil.

Resumen del cronograma

Fecha	Qué ocurre
Viernes 14 de agosto	Sesión presencial. Secciones 1 a 3. Se conforman las parejas. Empieza la ventana de la actividad.
Sábado 15 de agosto	Día hábil: hay clases y servicio de biblioteca . Primera oportunidad para la visita.
Domingo 16 de agosto	Sin servicio.
Lunes 17 de agosto	Festivo — Asunción de la Virgen. Biblioteca cerrada.
Martes 18 a jueves 20	Trabajo independiente. Visita a la biblioteca y diligenciamiento de la ficha.
Viernes 21 de agosto	Sesión de cierre. Entrega del informe en PDF por Aula Extendida , inclusive. Único medio y último plazo.